

Système musculaire



Introduction

Le muscle est un organe indispensable à la réalisation des mouvements, il représente l'organe effecteur dans la motricité volontaire et involontaire. Le corps humain compte trois types de muscles :

- ✓ Les muscles lisses : forment les organes internes comme les muscles de l'estomac et les intestins, ils se contractent de manière involontaire.
- ✓ Le muscle cardiaque : également appelé myocarde, il est autonome dans ses contractions.
- ✓ Les muscles striés squelettiques : ce sont les muscles qui, par l'intermédiaire des tendons, se fixent au os du squelette et permettent les mouvements.

Questions :

- ❖ Comment les muscles squelettiques permettent la réalisation des mouvements ?
- ❖ Quelle est la structure des muscles squelettiques ?
- ❖ Quels sont les éléments indispensables à la contraction musculaire ?
- ❖ Quels sont les dangers qui menacent le fonctionnement du système musculaire ?

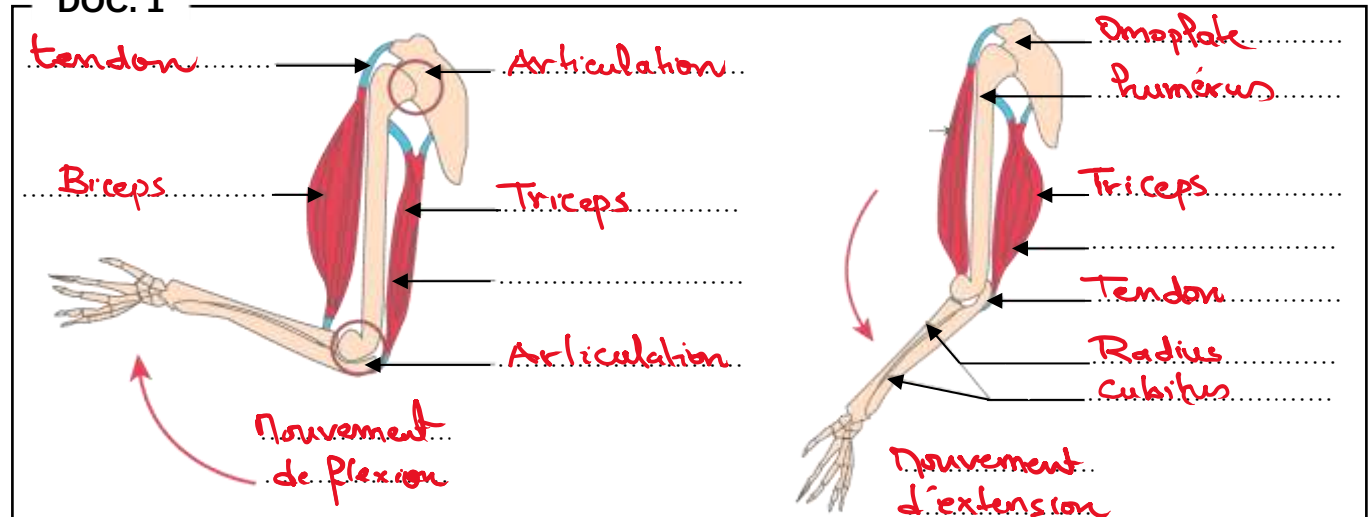
I- Rôle et caractéristiques des muscles squelettiques :

1- Rôle des muscles squelettiques dans la réalisation des mouvements :

Activité N° 1 : Rôle des muscles dans les mouvements :

Le document 1 montre le schéma des membres supérieurs chez l'Homme au moment de la flexion et de l'extension de l'avant-bras.

DOC. 1



1- Légender le schéma du doc. 1.

2- En se basant sur les données du doc. 1, compléter le tableau puis le texte suivant :

Etat de muscle	Etat du biceps		Etat du triceps	
	Longueur du muscle	Epaisseur du muscle	Longueur du muscle	Epaisseur du muscle
Cas de flexion de l'avant-bras.	Diminue	Augmente	Augmente	Diminue
Cas d'extension de l'avant-bras.	Augmente	Diminue	Diminue	Augmente
Type de muscle (extenseur/fléchisseur)	Fléchisseur		Extenseur	

Lors de la flexion de l'avant-bras, la longueur du biceps **diminue**.....et son diamètre **augmente**....., on dit que ce muscle est **contracté**, contrairement au **triceps**..... et on dit que ce muscle est **relâché**. C'est la contraction du muscle biceps qui permet **la flexion**..... de l'avant-bras, le biceps est donc un muscle **fléchisseur**.

Lors de l'extension de l'avant-bras, le triceps **se contracte**..... et le biceps **se relâche**.....
Le triceps est responsable de l'extension de l'avant-bras, on l'appelle un muscle **extenseur**.....

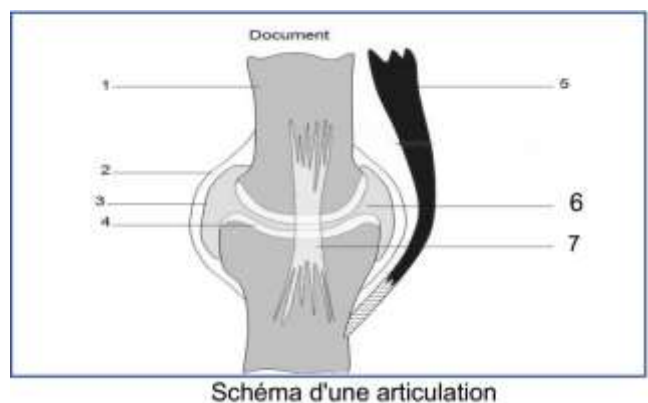
La flexion ou l'extension d'un membre du corps fait intervenir deux types de muscles (le muscle extenseur et le muscle fléchisseur) qui sont synchrones et opposés dans leur fonctionnement, On dit que les deux muscles sont **antagonistes** (opposés).

3- Déduire comment les muscles permettent la réalisation des mouvements

Les muscles se lient aux os par les tendons, pour réaliser un mouvement de flexion, le biceps (muscle fléchisseur) se contracte et sa longueur baisse, alors il tire le tendon qui plie l'avant-bras sur le bras. Par contre le triceps (muscle fléchisseur) responsable de l'extension se contracte, la diminution de sa longueur provoque un étirement de tendon ce qui étend l'avant-bras sur l'axe du bras.

La flexion et l'extension d'un membre du corps se fait au niveau de la jonction entre les os qui est dite articulation. Au niveau d'une articulation, l'extrémité des os est recouverte d'un tissu souple nommé cartilage articulaire, ce dernier baigne dans un liquide huileux appelé synovie.

- 1- Os
- 2- Ligament latéral
- 3- Membrane synoviale
- 4- Cartilage
- 5- Muscle
- 6- Liquide synovial (synovie)
- 7- Ligament artulaire



4- Annoter le schéma de l'articulation et montrer l'importance du cartilage articulaire et la synovie dans la réalisation des mouvements.

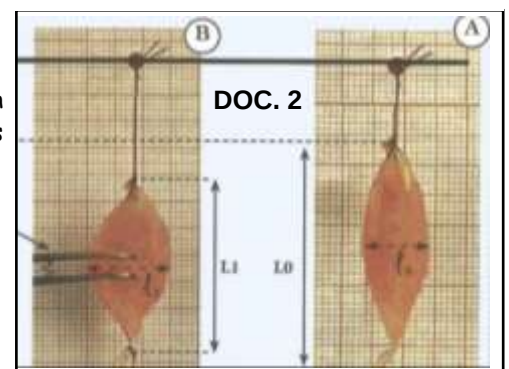
Au niveau des articulations la présence du cartilage articulaire et la synovie (qui est un liquide huileux) facilite la réalisation des mouvements en empêchant les frottements entre les os.

2- Caractéristiques des muscles squelettiques.

On isole le muscle jambier postérieur d'une grenouille et on le suspend par l'un des tendons sur un support puis on réalise les expériences schématisées par les documents 2 et 3.

- 1- Comparer la longueur (L) et la largeur (Ø) du muscle avant et après la stimulation électrique.

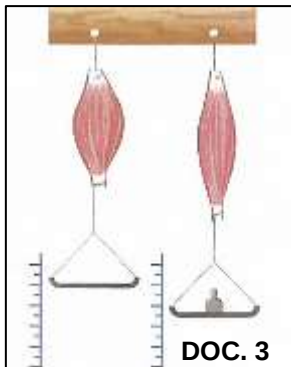
La longueur du muscle est plus importante avant la stimulation qu'après et sa la largeur est plus importante après ma stimulation qu'avant.



2- **Déduire** de cette expérience deux propriétés des muscles squelettiques.

- **L'excitabilité** : c'est la capacité du muscle d'être excité.
- **La contractilité** : est la capacité du muscle de se contracter suite à une stimulation efficace.

Sur un plateau suspendu au tendon libre du muscle on ajoute des masses différentes et on mesure son l'allongement. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant.



Masse en g	Allongement de muscle en mm	Observation après retrait de la masse	Conclusion
5	5	Le muscle reprend exactement sa longueur initiale.	Le muscle est élastique, il reprend sa longueur après l'étirement
10	7		
20	10		
30	11.5	Le muscle ne reprend plus sa longueur initiale	L'élasticité d'un muscle est limitée
60	13		

3- **Compléter** le tableau.

4- **Décrire** les résultats obtenus pour les masses 5 - 10 - 20 et 30g.

On remarque que le muscle s'allonge de plus en plus que la masse suspendue augmente pour les masses de 5g à 30g, il reprend sa longueur initiale après le retrait de la masse.

5- **Déduire** la troisième propriété des muscles squelettiques.

L'élasticité : le muscle reprend sa longueur initiale après un étirement. On dit que le muscle est élastique.

6- **Expliquer** pourquoi le muscle ne reprend pas sa longueur initiale après le retrait d'une masse de 60g.

Il ne reprend plus sa longueur initiale après le retrait de la masse de 60g car son élasticité est limitée, il la perd si on l'allonge avec excès ou brusquement, les fibres musculaires se déchirent.

Bilan :

La réalisation des mouvements (flexion et extension) fait intervenir deux muscles antagonistes :

Un muscle fléchisseur et un **autre extenseur**, lorsqu'un muscle se contracte, il diminue de longueur et tire son tendon, les os sont alors menés en extension ou flexion.

Les mouvements se réalisent au niveau des articulations, ils sont facilités par le cartilage articulaire et la synovie.

Les muscles se caractérisent par trois propriétés :

- **Excitabilité** : le muscle est excitable.
- **La contractilité** : le muscle se contracte suite à une stimulation efficace.
- **L'élasticité** : le muscle reprend sa longueur initiale après étirement. Cette propriété est limitée car le muscle peut la perdre si on l'allonge avec excès (les fibres se déchirent).

II- Structure du muscle squelettique et les éléments indispensables à la contraction musculaire.

1- Structure du muscle squelettique :

Pour comprendre la structure des muscles squelettiques, on propose l'étude des documents suivants :

DOC. 4

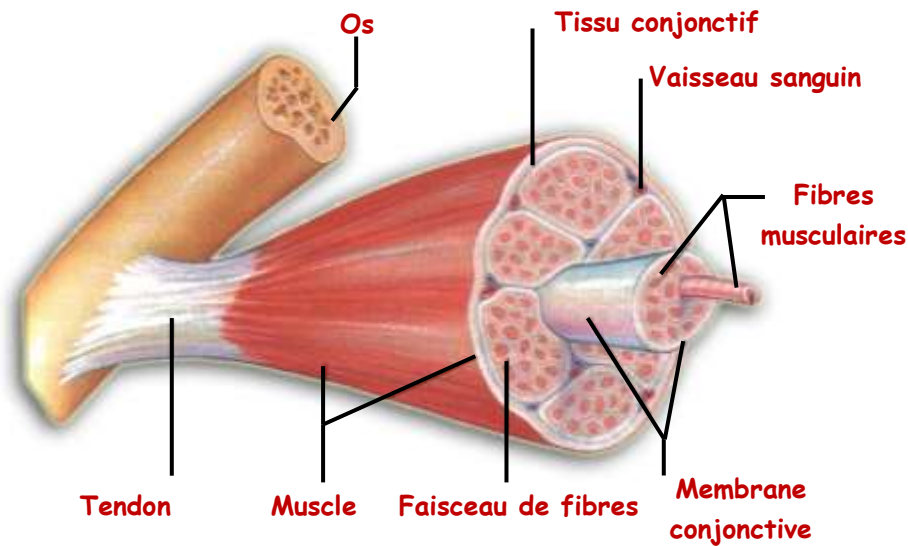
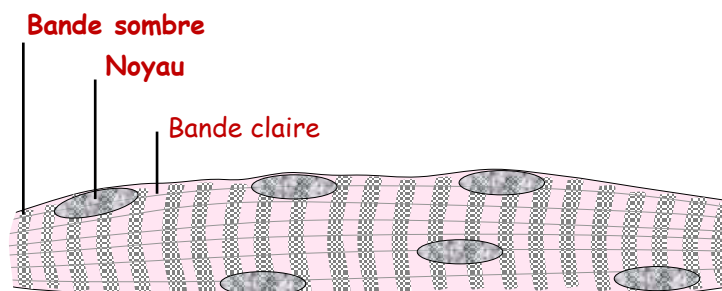


Schéma montrant la structure d'un muscle

DOC. 5



DOC. 6



1 Fibres nerveuses

2 Synapses neuro-musculaires

3 Fibres musculaires

- 1- **Mettre** une légende convenable aux documents 4 - 5.
- 2- **Décrire** la structure du muscle squelettique (Doc 4).

Le muscle est formé de plusieurs faisceaux de fibres musculaires entourés de tissus conjonctifs, il contient des vaisseaux sanguins et le nerf qui le stimule.

Les tissus conjonctifs qui enveloppent le muscle et les faisceaux se rejoignent aux extrémités du muscle en formant les tendons.

3- Décrire la fibre musculaire puis proposer une définition (Doc. 5).

Une fibre musculaire contient plusieurs noyaux dans le cytoplasme qui est parcouru par des bandes, il est entouré par une membrane plasmique ;

La fibre musculaire est une cellule géante allongée plurinucléée avec l'alternance des bandes sombres et des bandes claires.

4- Déterminer la relation qui existe entre la fibre nerveuse motrice et le muscle squelettique (Doc.6).

Dans le muscle, chaque fibre nerveuse entre en contact fonctionnel avec une ou plusieurs fibres musculaires au niveau des synapses neuromusculaires appelées plaques motrices, l'ensemble des synapses forme l'unité motrice.

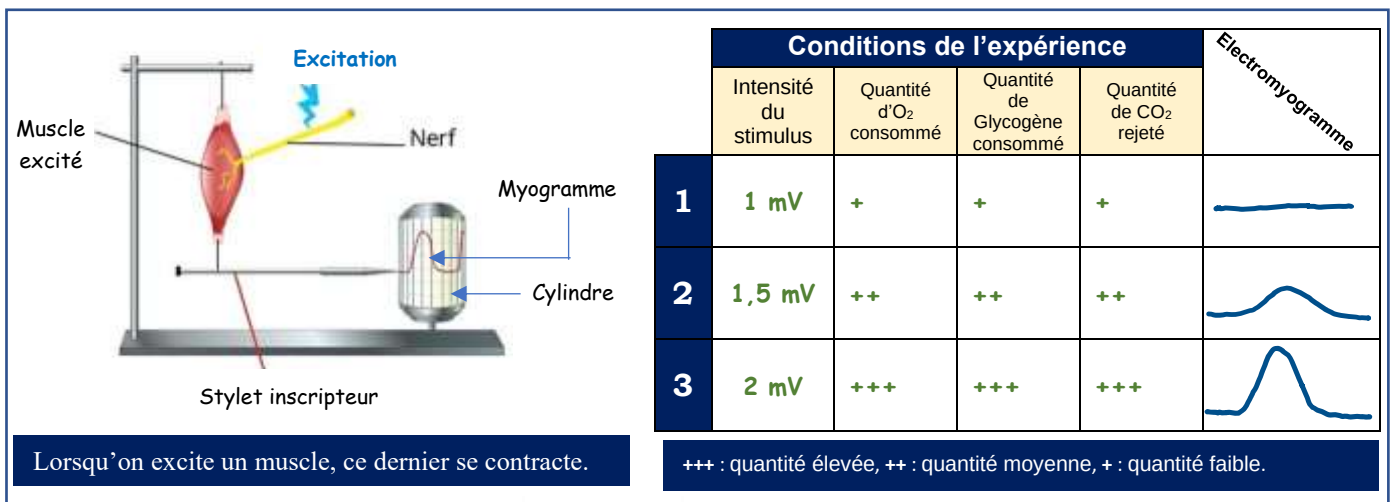
5- Montrer pourquoi qualifie-t-on la fibre musculaire d'unité structurelle et fonctionnelle du muscle.

Les études ont montré que les fibres musculaire sont douées des mêmes propriétés d'un muscle (excitabilité, contractilité et élasticité) et que la contraction de muscle est due à la contraction des fibres musculaires qui le constituent ; la fibre musculaire est donc l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle.

2- Les éléments indispensables à la contraction musculaire.

Une étude est faite dans des conditions expérimentales différentes en utilisant un appareil appelé **myographe**. Le tendon qui relie le muscle au pied est sectionné et relié par un fil au stylet inscripteur dont la pointe peut se déplacer sur un cylindre. Ce dernier peut tourner autour de son axe. On met le cylindre en marche, puis on **excite** le muscle par l'intermédiaire du **nerf sciatique**. La courbe obtenue est appelée **myogramme**.

Le document 7 résume les conditions ainsi que les résultats de ces expériences.

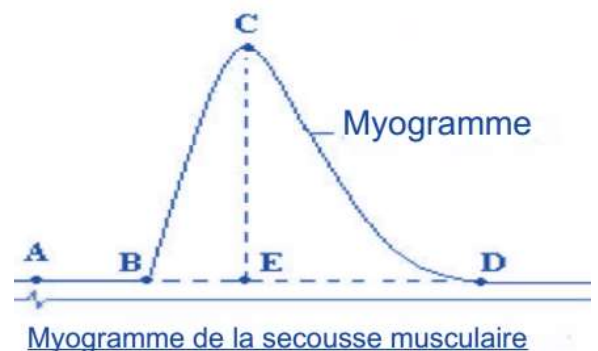


DOC. 7

1- Déterminer les différentes phases de la secousse musculaire.

La secousse musculaire compte trois phases :

- Le temps de latence (AB) : qui désigne le temps mis par l'influx nerveux pour parcourir le nerf après son excitation et atteindre le muscle.
- La phase de contraction (BC) : l'arrivée de l'influx nerveux moteur au muscle provoque sa contraction, on enregistre ainsi l'augmentation de l'amplitude (CE) de la secousse.
- La phase de relâchement (CD) : décontraction du muscle.



2- **Définir** le seuil d'excitation et **déterminer** sa valeur dans cette expérience.

C'est la valeur minimale de stimulus capable d'exciter le muscle, elle est de l'ordre de 1,5 mV dans l'expérience.

3- **Expliquer** le comportement du muscle vis-à-vis du stimulus dans les trois expériences.

- Dans la première expérience, le muscle ne se contracte pas car l'intensité de stimulus est au-dessous de seuil d'excitation de ce muscle.
- Dans la deuxième expérience, l'intensité du stimulus est égale au seuil d'excitation, alors le muscle se contracte, on obtient une secousse de faible amplitude.
- Dans la dernière expérience, l'intensité de stimulus est supérieure au seuil d'excitation, la contraction musculaire est plus forte et l'amplitude de la secousse est plus élevée.

4- **Déduire** les propriétés du nerf mises en évidence dans ces expériences.

Le nerf se caractérise par deux propriétés :

- L'excitabilité.
- La conductibilité : il est capable de conduire l'influx nerveux.

5- **Conclure** quant aux éléments nécessaires à la contraction musculaires.

La contraction musculaire nécessite :

- L'excitation par l'arrivée l'influx nerveux moteur.
- L'énergie qui provient de l'oxydation de glucose en présence de dioxygène selon la réaction :



Bilan :

- Le muscle est formé principalement de fibres musculaires qui se regroupent en faisceaux entourés de tissus conjonctifs.
- Une fibre musculaire est une cellule géante formée de plusieurs noyaux et des bandes dans le cytoplasme, l'ensemble est entouré par une membrane plasmique.
- La fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle.
- La jonction entre la fibre nerveuse et plusieurs fibres musculaires se fait au niveau des synapses neuromusculaires (unités motrices) qui forme la plaque motrice.
- La contraction musculaire nécessite l'arrivée de l'influx nerveux moteur et l'énergie issue de l'oxydation de glucose dans les cellules musculaires en présence de dioxygène, il en résulte un dégagement de dioxyde de carbone.